敬业（营口）中板有限公司新2号高炉“1·7”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月28日

2026年1月7日23时48分许，营口市老边区敬业（营口）中板有限公司炼铁厂新2号高炉在进行炉内保护盘环切作业过程中发生高处坠落事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约188.45万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号）等法律法规规定，经营口市人民政府批准同意，成立由市应急局牵头，市公安局、市工信局、市总工会、老边区政府相关部门组成的敬业（营口）中板有限公司新2号高炉“1·7”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请相关行业领域专家参与事故调查工作，同时邀请市纪委监委介入调查。

事故调查组坚决贯彻落实相关领导同志批示精神，严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、资料查阅、分析研判、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

事故调查组认定，敬业（营口）中板有限公司新2号高炉“1·7”一般高处坠落事故是一起企业主体责任落实不到位，从业人员违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.上海炉尧工业技术服务有限公司（以下简称“上海炉尧”），成立于2016年11月21日，法定代表人崔建华。统一社会信用代码：91310113MA1GL4WJ8G，注册资本：人民币1000万元。企业类型：有限责任公司（自然人独资），住所：上海市宝山区月罗路559号W-95室。经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广等。

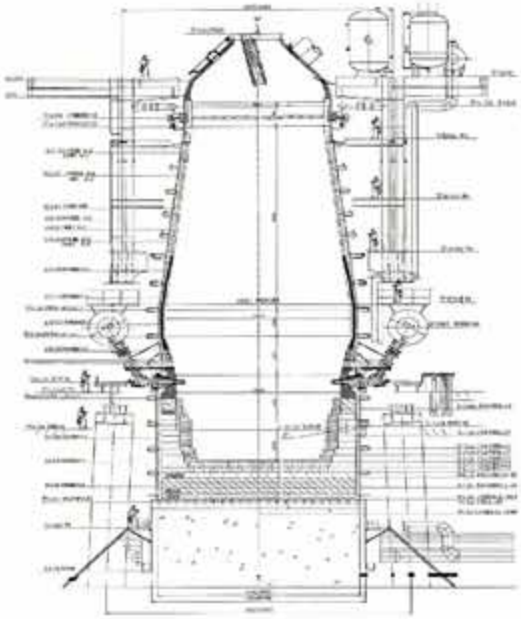
2.北京瑞尔非金属材料有限公司（以下简称“北京瑞尔”），成立于1994年8月13日，法定代表人徐潇晗。统一社会信用代码：91110108600024946H，注册资本：人民币4800万元。企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：北京市海淀区北三环西路32号恒润商住中心601室。经营范围：开发、生产新型耐火材料、塑料、热固性非金属制品及相关产品；委托生产环保设备、液压、机电仪一体化设备；提供技术咨询、技术服务；销售自产产品。

3.敬业（营口）中板有限公司（以下简称“营口中板”），成立于2002年6月21日，法定代表人曹喜军。统一社会信用代码：91210800738795516H，注册资本：人民币154亿8503.11万元，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：辽宁省营口

市老边区冶金街冶金里。经营范围：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，金属材料销售，再生资源销售，再生资源加工，金属废料和碎屑加工处理等。

（二）事故高炉情况

事故发生在营口中板炼铁厂2300m³新2#高炉内（以下简称事故高炉）。该高炉采用砖壁合一的内衬结构、全冷却壁采用软水密闭循环冷却系统。其平面结构见图1。



（图1 事故高炉平面结构图）

（三）项目合同签订情况

1.营口中板与北京瑞尔的合同签订情况

2025年9月23日、9月29日营口中板与北京瑞尔分别签订了《敬业（营口）中板有限公司营口炼铁厂新2#高炉年修加急外委施工项目合同》及《安全生产管理协议》。项目计划工期

29 天。有效期限：2025 年 9 月 29 日至 2026 年 6 月 1 日。

2. 北京瑞尔与上海炉尧的合同签订情况

2025 年 11 月 24 日，北京瑞尔与上海炉尧签订了《敬业（营口）中板有限公司炼铁厂 2300m³新 2 号高炉年修施工项目分包合同》及《安全生产管理协议》。施工工期为新 2 号高炉休风后 29 天内全部施工结束并达到验收标准。

（四）项目施工工序情况

事故高炉于 2025 年 12 月 11 日停炉，主要工序为：1、放残铁；2、打水凉炉；3、机械手炉墙排险、炉料清理至风口冷却壁下 1 米；4、冷却壁拆除和安装；5、风口套回装及扒渣门开设（辅线）；6、风口冷却壁 1 米以下炉料及残铁清理；7、环梁保护棚安装；8、炉缸砌筑；9、炉体喷涂；10、反弹料清理；11、保护棚拆除；12、烘炉；13、烘炉导管拆除；14、装料。

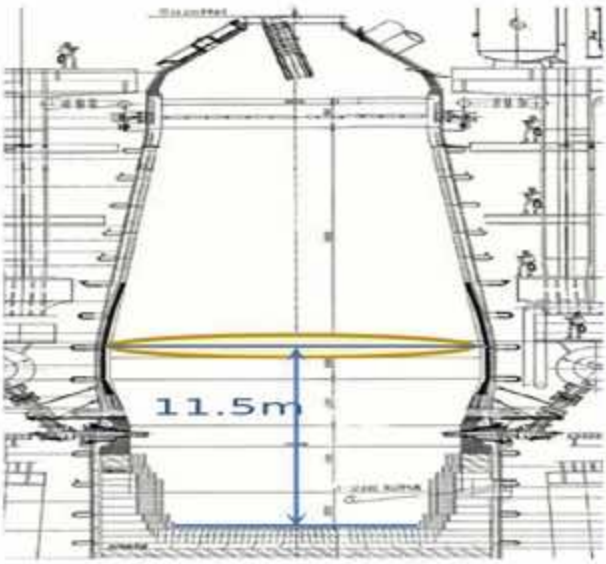
事故发生在上海炉尧负责的保护棚（以下统称“保护盘”）环切作业环节，为保护盘拆除前的收尾阶段。

（五）事故发生前保护盘使用情况

2025 年 12 月 24 日，营口中板炼铁厂发现炉内 7 段部分冷却壁损坏，决定使用上海炉尧在炉内安装的保护盘作为支撑平台进行冷却壁更换。更换后，由上海炉尧进行环切，作为升降平台进行炉体喷涂，喷涂后将保护盘拆除。

作业前，该保护盘固定在高炉炉腹 7 段冷却壁上层最大直径

处，距炉底高度 11.5 米。主要用途是炉底耐材吊装和预防高空坠物。采用工字钢形成主体框架结构，支撑牛腿钢板插入安装缝与主框架焊接。在炉顶设置固定点，用 4 根 28mm 钢丝绳作为保险绳与保护盘 4 个吊耳连接拉紧锁死。保护盘下部用环形工字钢作为环形轨道，轨道上安装电动葫芦，全方位将炉底耐材（陶瓷杯砖）准确吊装到位。见图 2。



保护盘平面结构图



制作前在炉外预摆



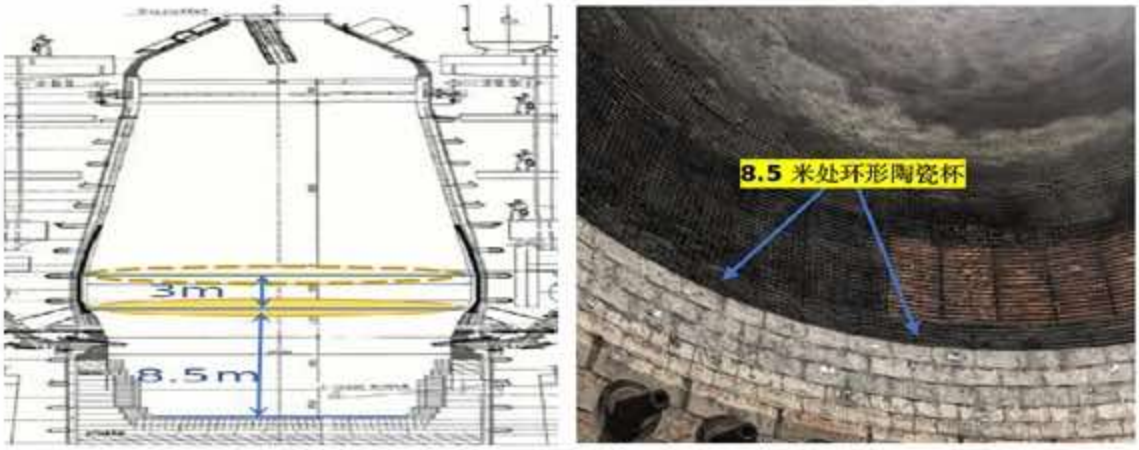
炉内组装过程照片



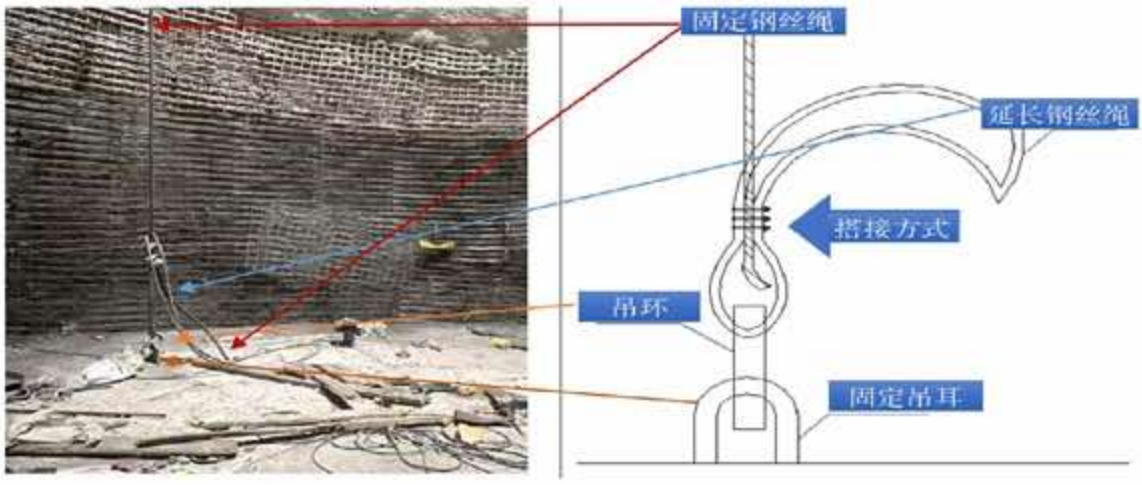
制作过程仰视照片

（图 2 保护盘平面结构图及施工安装图片）

鉴于需要更换的冷却壁部分区域在保护盘下方，2026 年 1 月 5 日，营口中板施工人员进入炉内进行保护盘切割下降作业。下降 3 米，下降后距炉底 8.5 米，保护盘支撑在已砌筑完毕的耐材上（见图 3），为防止冷却壁在拆装过程中掉落产生的冲击力对支撑保护盘的耐材造成损伤，用原有钢丝绳对保护盘进行了固定，其中北侧的 2 根固定钢丝绳（绳径 28mm）原有长度不足，采用延长钢丝绳（绳径 19mm）方式搭接（见图 4）。



（图 3 保护盘下降后平面结构图及所在位置情况）



（图 4 延长钢丝绳搭接方式照片及示意图）

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2026年1月7日15时许，营口中板炼铁厂组织召开年修例会，研究当日及次日工作安排。议定18时，营口中板维修事业部完成冷却壁更换；19时人员撤出，交由上海炉尧执行保护盘环切作业。会后，上海炉尧白班负责人付某信将相关工作布置给了耐材砌筑队队长宋某华，扒炉、放残铁队队长祝某军及喷涂等负责人，并确定切割后的保护盘直径为9米，由宋某华所在的耐材砌筑队负责保护盘环切工作，祝某军负责切割尺寸技术指导。

15时58分许，在营口中板进行冷却壁更换收尾阶段，上海炉尧作业人员进入保护盘进行更换后的冷却壁填缝、挂网作业。

16时42分至16时49分许，上海炉尧焊工杨某春、田某生、常某海、丁某伟4人分别进入炉内进行保护盘切割前期准备。

17时15分许，营口中板维修事业部完成7段25块冷却壁更换工作，拆除完吊装冷却壁的5个导链后，人员撤离。

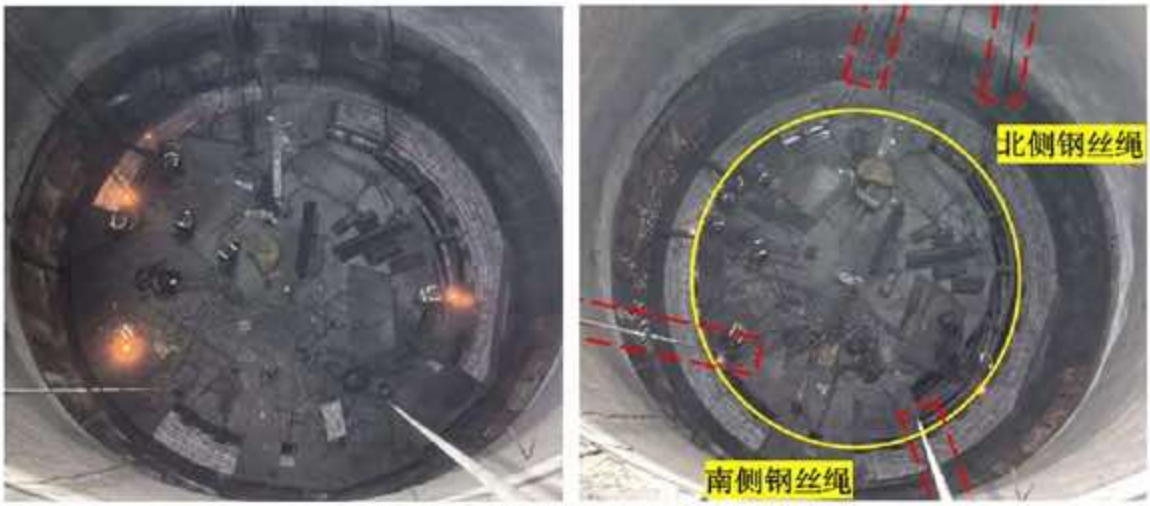
17时50分许，祝某军进入炉内告知焊工如何进行切割作业及切割尺寸后离开。

19时42分许，上海炉尧完成冷却壁填缝、挂网工作，相关作业人员从炉内离开。

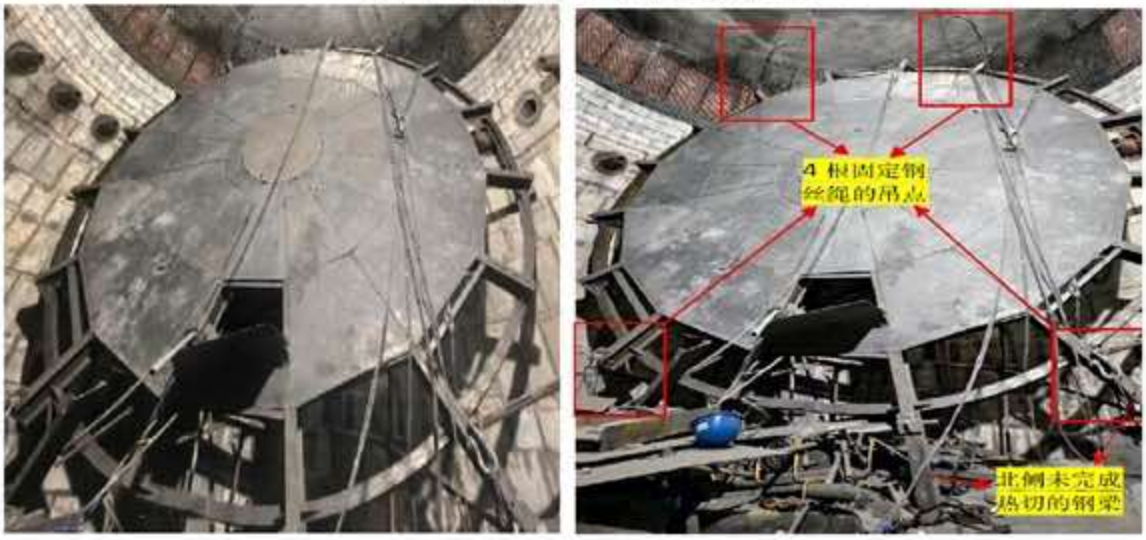
19时43分至19时50分许，上海炉尧辅助作业人员李某武、陈某超、赵某军、赵某金、马某良5人相继进入炉内，负责切割

后的废料收集及协调炉顶进行吊装（见图5）。

23时48分许，除4根固定钢丝绳的4根主梁吊耳及西北角1个主梁吊耳未切掉外，其余11个主梁外部（含吊耳）约0.5-0.6m全部切掉，连接保护盘北侧的2根固定钢丝绳突然从绳夹滑脱，保护盘倾斜坠落至炉底（见图6），造成9名作业人员重心失稳。其中，安全带系挂在保护盘主梁的2名作业人员高处坠落，其余7人被悬吊及挂在了侧倾的保护盘上，身体不同程度擦伤。



（图5 保护盘环切作业照片）



（图6 保护盘倾覆后的现场照片）

（二）事故救援情况

事故发生后，在炉外的人员立即组织人员进行救援，并逐级向上海炉尧、北京瑞尔、营口中板汇报。

1月8日0时4分许，上海炉尧夜间现场负责人陶某拨打了119、120急救电话。期间，2名人员自救、互救成功，从炉内离开。

0时21分许，消防救援人员到达事故现场，第一时间开展环境安全评估，划定警戒区域与救援操作区域，确定施救方案。

0时33分许，第3名被困人员自救成功。

0时58分许，救援脚手架搭设完毕。

1时41分，2时6分，2时22分，2时28分，2时35分，余下6名人员陆续被救出，经120急救车辆转运至营口市中心医院抢救及身体检查。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约188.45万元。

1.死亡人员情况:

田某生，男，48岁，河北省唐山市丰润区人。上海炉尧驻营口中板项目部耐材砌筑队焊工，持有应急管理部门核发的焊接与热切割作业、高处作业特种作业操作证。

2.受伤人员情况:

李某武，男，37岁，山东省兰陵县人。上海炉尧驻营口中板项目部耐材砌筑队普工，持有应急管理部门核发的高处作业特种作业操作证。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，营口中板、上海炉尧、北京瑞尔立即启动应急预案，应急及卫健部门在接到事故信息后，第一时间分赴事故现场及医院开展现场救援、医疗救治等工作，省应急厅有关处室负责同志及相关专家到场指导现场处置、风险防控等工作。各有关部门应急响应迅速，各司其职，现场救援处置措施得当，未引发次生事故，社会舆情稳定，应急处置评估良好。

三、事故发生原因

（一）直接原因

在保护盘环切作业过程中，未在炉内设置作业人员防坠绳，保护盘随切割作业进程逐步悬空，直至失去底部支撑，固定保护盘北侧的2根钢丝绳及绳夹搭接方式不当，钢丝绳从绳夹中滑脱，保护盘倾斜坠落至炉底，造成人员伤亡。

（二）间接原因

1.保护盘的使用功能及拆除方式发生变化后，北京瑞尔、上海炉尧未针对保护盘环切作业变更《专项施工方案》或制定针对性措施。

2.保护盘环切作业前，未组织开展高炉内特殊作业风险辨

识、评估及安全防护措施确认工作，未对保护盘固定用钢丝绳、卷扬设备、绳夹、防坠绳等关键设施及工器具开展隐患排查。

3. 施工现场安全巡查、风险分级管控、高风险作业全过程监护不到位，现场安全管理存在明显漏洞。作业期间，保护盘上堆放大量切割后的物料未及时清理，放置偏载，钢丝绳受力不均。

4. 施工单位对炉内作业人员安全教育培训不到位，未有效监督作业人员严格遵守安全生产规章制度和保护盘拆除安全操作规程。现场作业人员安全意识淡漠，未严格遵守规章制度及操作规程，对高危作业风险缺少基本认知，作业期间，随机调整安全带挂点位置、无序悬挂。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1. 上海炉尧：作为项目施工单位，未依法落实安全生产主体责任，未针对保护盘环切作业变更《专项施工方案》或制定针对性措施。现场管控失效，作业前，未安排专人对作业现场安全环境进行确认，未发现钢丝绳搭接方式存在问题；在环切作业过程中，未设置防坠绳，未对作业人员安全带挂点位置进行现场检查，对特殊作业现场全过程安全管理不到位。

2. 北京瑞尔：作为项目施工总承包单位，对施工现场安全生产统一协调、管理、检查及督促整改职责落实不到位，未针对保护盘环切作业督促上海炉尧变更《专项施工方案》或制定针对性

措施；未会同上海炉尧对作业前环境进行安全确认，发现并制止违章作业行为，对分包单位监管流于形式，安全检查不深入、隐患排查不彻底。

3. 营口中板：作为项目建设单位，在履行对施工单位的管理责任中管理不严，专业能力不足，钢丝绳延长搭接方式不当，未及时发现施工单位在未变更《专项施工方案》或制定针对性措施的情况下进行环切作业，发现和督促整改施工作业现场隐患不到位。

（二）有关监管部门

营口市应急管理局：已将营口中板列入年度执法检查计划，并实施了执法检查，但对督促企业全面加强第三方作业管理、完善相关安全管理及特殊作业制度巡查检查指导不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

1. 宋某华，男，群众，上海炉尧驻营口中板项目部耐材砌筑队队长，负责保护盘安装及拆除工作。未有效履行职责，对炉内保护盘环切施工特殊作业不关注、不重视，未认真检查炉内安全生产状况，及时排查消除事故隐患，对事故发生负有直接责任。建议移交司法机关依法处理。

2. 聂某飞，男，群众，营口中板维修事业部班长，负责7段冷却壁维修期间保护盘下降及冷却壁更换工作。专业能力不足，

钢丝绳及绳夹搭接方式不当，对事故发生负有直接责任。建议移交司法机关依法处理。

3. 王某荣，男，群众，上海炉尧驻营口中板项目部安全员，负责施工现场安全工作。未有效履行安全管理职责，日常管理混乱，对施工现场未设置防坠绳工作失察，对施工作业人员安全教育培训流于形式，未及时排查消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议移交司法机关依法处理。

（二）建议行政处罚人员

1. 陶某，男，群众，上海炉尧驻营口中板项目部负责人，负责项目部工程施工全面工作，对项目部施工作业负全面领导责任。未针对保护盘环切作业变更《专项施工方案》或制定针对性措施，督促、检查施工现场安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

2. 梁某贵，男，群众，北京瑞尔驻营口中板项目部负责人，负责项目部全面工作，对项目部安全生产工作负全面领导责任。未针对保护盘环切作业督促上海炉尧变更《专项施工方案》或制定针对性措施，及时消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

3. 张某，男，群众，营口中板炼铁厂厂长，负责炼铁厂全面

工作。未有效履行建设单位统筹协调管理职责，督促施工单位落实安全生产主体责任，对外包项目安全管理、作业过程监管不到位，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

4. 付某信，男，群众，上海炉尧驻营口中板项目部白班负责人，负责白班期间现场施工工作。履行职责不力，针对高炉内特殊作业工况，未督促、指导开展特殊作业风险辨识、评估及安全防护措施确认工作，排查并消除事故隐患不到位，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

5. 姚某，男，民进会员，北京瑞尔驻营口中板项目部项目经理。在施工作业期间，未有效履行项目经理职责，未及时掌握施工现场安全、质量、施工进度动态，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

6. 宋某博，男，群众，营口中板炼铁厂新 2 号高炉炉长，负责事故高炉年修全面工作。未有效履行建设单位统筹协调管理职责，未及时发现施工单位在未变更《专项施工方案》或制定针对性措施的情况下进行环切作业，发现和督促整改施工作业现场隐患不到位，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

7. 李某，男，群众，营口中板维修事业部部长，新 2 号高炉 7 段冷却壁更换总负责人。未有效履行职责，对钢丝绳搭接方式不当行为失察，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

（三）对其他有关责任人员的处理建议

1. 胡某，男，群众，北京瑞尔驻营口中板项目部技术负责人、工程师，负责耐材砌筑、炉体喷涂施工的技术指导。未有效履行工程施工技术指导责任，针对炉体喷涂前的切割作业工序，未提出有效的安全技术措施，建议北京瑞尔依据公司的有关规定对其进行处理。

2. 祝某军，男，群众，上海炉尧驻营口中板项目部扒炉、放残铁队队长，负责保护盘环切作业技术指导工作。保护盘环切作业期间，只对切割尺寸提出要求，未认真检查炉内安全生产状况，提出作业规程、工序建议，及时消除事故隐患，建议上海炉尧依据公司的有关规定对其进行处理。

3. 李某，男，群众，上海炉尧驻营口中板项目部班长、监护员，负责高炉有限空间人员进出登记、气体检测。组织辅助作业人员召开班前会，未督促炉内作业人员确认防坠绳设置情况，对作业过程监护不到位，建议上海炉尧依据公司的有关规定对其进行处理。

（四）对事故责任单位的处理建议

1. 上海炉尧：违反了《安全生产法》第四十一条的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任，建议应急管理部门给予行政处罚。

2. 北京瑞尔：违反了《安全生产法》第四十一条的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任，建议应急管理部门给予行政处罚。

3. 营口中板：违反了《安全生产法》第四十一条的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任，建议应急管理部门给予行政处罚。

（五）其他处理建议

鉴于本起事故造成的不良后果，建议应急管理、工业和信息化等部门进一步强化部门间沟通协调与信息共享，加强对冶金企业的安全监管力度，严格落实安全生产全过程监督，强化联合执法检查和常态化督导检查，督促企业严格履行安全生产主体责任，切实提升冶金行业安全管理水平。

六、事故防范措施建议

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念

各县（市）区政府、各有关部门要认真学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，以高度的政治自觉做好安全生产工作，统筹发展和

安全，强化风险意识、底线思维，以“时时放心不下”的责任感，坚决消除重大事故隐患、有效管控重大安全风险。要深刻汲取事故教训，深入剖析本地区安全生产关键问题和薄弱环节，有针对性地完善安全生产工作体制机制、加强系统治理，持续夯实基层基础、控制重大风险、整治重大隐患、提升本质安全，推动生产安全治理模式向预防为主转变，坚决保障人民生命财产安全。

（二）强化责任落实，形成监管执法合力

各级党委政府、各有关部门要严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，强化责任担当，靠前一步履职尽责，从严从实从细抓好各项重大安全风险防范措施落实。加强建设工程安全监管，保持严查严管、常抓不懈的高压态势，深入开展建设工程安全生产大检查，督促企业严格履行安全生产主体责任，严格落实全过程审批管理和安全检查制度，着力加强对建设单位、施工单位、监理单位的监督检查，全面加强作业安全管理，发现问题隐患及时督促整改。要坚持问题导向，建立健全各级各部门工作协调联动机制和跨部门信息共享平台，强化责任、推动信息共享、加强培训指导，构建完整、高效、协同的多部门联合监管执法工作体系，实现监管执法信息实时共享、高效传递和协调联动，推动形成部门监管工作合力。要加大执法处罚力度，提高违法成本，对发现的违法违规行为，要坚决立案查处，及时公开曝光，依规依纪依法追责问责。

（三）压实主体责任，强化全员责任落实

营口中板要进一步增强安全生产风险意识，落实施工安全管理责任。加强统一协调管理，对施工过程进行有效监督，加强施工现场安全管理，压实工程设计、施工等单位的主体责任。跟踪督促施工单位严格落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制，确保安全责任到岗到人、安全措施落实落细。

北京瑞尔、上海炉尧要深刻汲取事故教训，厘清安全生产工作权责，补充完善相关规程及制度。严格落实施工现场全过程管理和高风险作业实时监控，全面强化人防、物防、技防措施，确保各环节安全标准达标、各项安全措施落实落地。严格落实安全生产教育培训机制，强化警示教育、应急演练和信息联动，全面提升员工安全意识、安全素质和应急处置能力。着力强化现场安全检查、隐患排查和安全风险辨识，强化工程技术管理和质量安全控制，制定有效的管控措施，坚决杜绝同类事故再次发生。

（四）开展警示教育，筑牢安全发展根基

各级各有关部门要深刻汲取事故教训，组织本行业领域开展多层次、多形式的全员警示教育培训和应急演练，着力提升各类生产经营单位、施工现场人员安全素质和应急处置、应急避险能力。举一反三，深入分析研判安全生产形势，有效管控安全风险、消除事故隐患，有针对性地开展系列专项整治，抓紧抓实抓细安全生产各项任务落实，坚决防范各类事故发生。